Nombre del Proyecto: *Agua Segura EMSaD 07: Monitoreo inteligente de consumo y detección temprana de fugas con instrumentación de bajo costo*
Sede: COBAEM **EMSaD 07 Jumiltepec**, **Ocuituco, Morelos**

Contexto y problema por resolver

En el EMSaD 07, el agua es un recurso crítico por variaciones en el suministro y costos asociados al bombeo y mantenimiento. Actualmente no existe un sistema simple para **cuantificar consumo** (litros por día/horario) ni para **detectar fugas pequeñas** (sanitarios, llaves, tuberías) que pueden mantenerse activas por horas o días antes de ser visibles. Esto provoca **desperdicio**, interrupciones del servicio (baja presión o falta de agua), y gasto operativo. El reto local/regional es fortalecer el **cuidado del agua** mediante decisiones basadas en datos, alineado con **ODS 6** (Agua limpia y saneamiento) y **ODS 12** (Consumo responsable).

Hipótesis / propuesta inicial de solución

Si instrumentamos un punto crítico de la red con medición de flujo y el almacenamiento con medición de nivel (tinaco/cisterna), registrando series de tiempo con sello horario, podremos identificar patrones anómalos (flujo continuo, consumo nocturno, descensos de nivel no esperados) y generar alertas tempranas para corrección rápida, reduciendo pérdidas y mejorando la disponibilidad del servicio.

Objetivos

1. Diseñar e implementar un prototipo STEM de bajo costo que mida **flujo (L/min)** y **nivel (cm o %)**, registre datos cada **10–60 s** y los envíe por WiFi a un registro (hoja de cálculo/base de datos) y una visualización simple (semáforo + gráficas).
2. Desarrollar un método de **detección de anomalías** mediante reglas/umbrales por horario (p. ej., flujo >0 por >N minutos en horarios sin actividad; consumo nocturno recurrente; caída de nivel no consistente con patrón esperado) y validarlo con pruebas controladas (simulación de fuga y consumo normal).
3. Medir impacto con indicadores: **litros estimados ahorrados**, número de eventos anómalos detectados, tiempo de respuesta a mantenimiento y **ahorro económico** estimado.
4. Documentar una guía replicable para escalar a más zonas (baños/talleres/riego).

Necesidad de asesoría

Se requiere tutoría en **instrumentación y física aplicada** (selección/instalación de sensores, pérdidas de carga, ubicación, calibración e incertidumbre) y en **análisis de datos/tratamiento de señales** (filtrado, umbrales robustos, evaluación de falsos positivos/negativos). Opcionalmente, apoyo en **IoT** para transmisión confiable y continuidad de datos.